

Sistema RSA

Inmaculada Fortes
Departamento de Matemática Aplicada
Universidad de Málaga

- Criptografía simétrica: la clave para cifrar es la misma que para descifrar. (Son menos seguros).
- Criptografía asimétrica: las claves para cifrar y descifrar son distintas. Por ejemplo: sistema RSA.

A quiere enviar un mensaje a B

Mensaje (en modo numérico) separado en palabras (bloques) de igual longitud r

A usa la clave pública de B para encriptar (conocida por todos)

B usa su clave privada para descryptar (sólo la conoce B)

¿Cómo se eligen las claves?

- **Entorno:** m que conocen A y B .
 $m = p \cdot q$ con p y q primos pero no se conocen quiénes son p y q .
- **Clave pública:** (e, m) de A conocida por todos siendo e coprimo con $\phi(m)$.
- **Clave privada:** (d, m) de A que solo la conoce A , siendo d el inverso de e módulo $\phi(m)$, es decir $d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(m)}$

El inverso siempre existe porque hemos elegido e coprimo con $\phi(m)$

Importante: para que realmente la clave privada sea secreta debemos elegir m muy grande, así será prácticamente imposible calcular $\phi(m)$.

Determinación de claves

Supongamos que queremos enviar el mensaje a .

Supongamos que $\text{mcd}(a, m) = 1$ (esta restricción se puede obviar si se elige $m = p \cdot q$ con p y q primos).

Por el teorema de Euler, $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$. Entonces;

$$a^{k \cdot \phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad a^{1+k \cdot \phi(m)} \equiv a \pmod{m}$$

Se eligen e y d tales que $e \cdot d = 1 + k \cdot \phi(m)$, es decir,

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\phi(m)}.$$

e y d son inversibles en $\mathbb{Z}_{\phi(m)}$

¿Cómo se encripta y se desencripta?

Sea B con claves pública (e, m) y privada (d, m) .

A le quiere enviar a B una de las palabras del mensaje por ejemplo a

- **Encriptar:** A usa la clave pública e de B y encripta a por c para enviárselo a B de la siguiente forma

$$a^e \equiv c \pmod{m}$$

- **Desencriptar:** Cuando B recibe c lo desencripta usando su clave privada d y obtiene a de la siguiente forma

$$c^d \equiv a \pmod{m}$$

Comprobación: $c^d = (a^e)^d$ y $a^{e \cdot d} \equiv a \pmod{m}$

Elección de los tamaños de los bloques

Cualquier mensaje hay que convertirlo en un número. Para encriptar el mensaje hay que trocearlo en bloques (palabras) del mismo tamaño r y cada una de esas palabras se encriptan.

Hay que elegir m de forma que sea mayor que el número máximo que puede alcanzar cada bloque.

Si elegimos bloques (palabras) de tamaño $r=3$ entonces $m > 10^3$

Así que una posible forma de asegurar esto es elegir p y q primos posteriores a 10^r

Ejemplo

Usamos un alfabeto de 8 caracteres (7 letras y el espacio):

	E	M	N	O	P	R	S
0	1	2	3	4	5	6	7

Vamos a enviar NO ME ESPERES a una persona que tiene clave pública $(e, m) = (67, 101)$. Convertimos en mensaje a modo numérico, separando en palabras de longitud, por ej. $r = 2$. ($m > 99$). Es decir, 34021017516170

Encriptamos:

$$34^{67} \equiv 61 \pmod{101}, 02^{67} \equiv 26 \pmod{101}, 10^{67} \equiv 91 \pmod{101}, 17^{67} \equiv 14 \pmod{101}, \\ 51^{67} \equiv 35 \pmod{101}, 1^{67} \equiv 94 \pmod{101}, 70^{67} \equiv 21 \pmod{101}$$

El mensaje encriptado es: 61269114359421

Para desencriptarlo la persona que lo recibe usaría su clave privada para ir calculando $61^d \equiv 34 \pmod{101}, \dots$ y así obtener de nuevo 34021017516170

¿Cuál sería la clave privada d ? Solución: $d = 3$